

Estimação por Máxima Verossimilhança e Simulação de Monte Carlo

Um Estudo sobre a Distribuição Gama

Matheus Diogo Rocha da Silva e Matheus Pereira Costa

Sumário

- 1 Introdução do Estudo
- 2 Características e Aplicações da Distribuição Gama
- 3 Função de Verossimilhança e Log-verossimilhança
- 4 Vetor Escore e Equações de Máxima Verossimilhança
- 5 Informação de Fisher
- 6 Obtenção dos Estimadores de Máxima Verossimilhança
- 7 Experimento de Monte Carlo
- 8 Resultados da Simulação
- 9 Conclusão do Estudo

Introdução do Estudo

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo sobre os estimadores de Máxima Verossimilhança para os parâmetros de forma α e de escala β do modelo probabilístico Gama, avaliando suas propriedades analiticamente e computacionalmente por simulação de Monte Carlo, sendo integralmente implementado pela linguagem R.

O acesso ao código da simulação faz-se pelo repositório do [Github](#).

Entretanto, antes de prosseguir ao dado objetivo, torna-se necessário contextualizar a distribuição gama quanto as suas características e aplicações.

Definição do Modelo Probabilístico

Seja X uma V.A. contínua. Se X está associado à uma f.d.p. dada por

$$f(x|\alpha, \beta) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} \exp\left(-\frac{x}{\beta}\right), \quad x > 0, \quad \alpha > 0 \text{ e } \beta > 0,$$

em que $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} \exp(-x) dx$, $\alpha > 0$,

temos que X tem distribuição Gama, denotando-se por $X \sim \text{Gama}(\alpha, \beta)$.

Além disso, define-se que o espaço paramétrico $\Theta = \{(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \mid \alpha > 0 \text{ e } \beta > 0\}$.

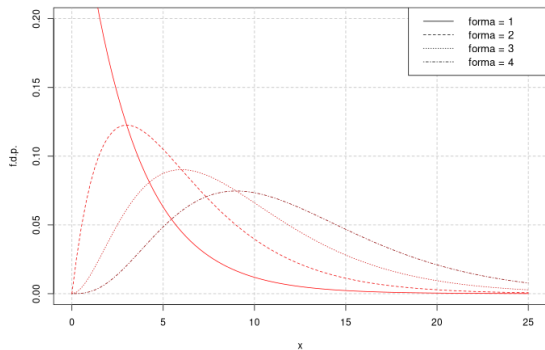
Observação

Neste trabalho, será estudado a distribuição Gama com parametrização de β como uma escala.

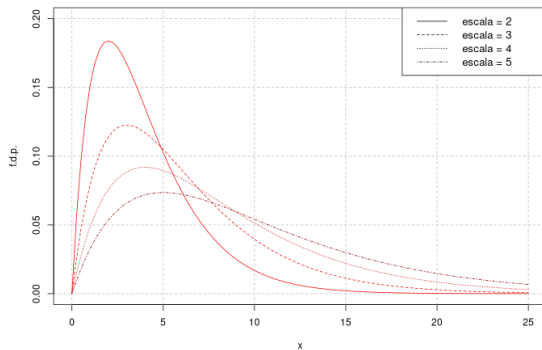
Interpretação dos Parâmetros α e β

O parâmetro de forma α desloca a região central da distribuição, enquanto o parâmetro de escala β alonga a cauda à direita da distribuição. As figuras abaixo ilustram essas mudanças.

Comparativo das f.d.p.s com Forma Variada e Escala Fixa



Comparativo das f.d.p.s com Forma Fixa e Escala Variada



Aplicações do Modelo Probabilístico

A distribuição Gama é apropriada para modelar variáveis contínuas e positivas cujas hajam assimetria positiva. Dentre as várias aplicações, pode-se catalogar:

- Estudo de dados pluviométricos para pesquisas climáticas e de agricultura;

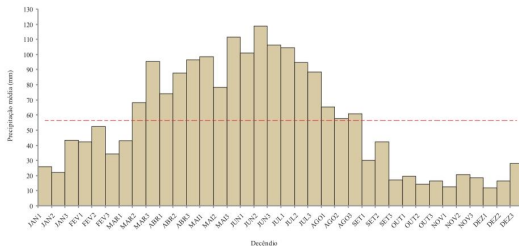


Figura: Precipitação Média por Decênio. Goiana, Pernambuco, 2009.

- Análise de sobrevivência na medicina pelo tempo de vida de pacientes em enfermidade;
- Estimação da vida útil de determinada componente ou tempo de falha de um sistema.

Função de Verossimilhança e Log-verossimilhança

Para $X_1, \dots, X_n$ uma A.A. de $X \sim \text{Gama}(\alpha, \beta)$, a função de verossimilhança é

$$L(\alpha, \beta; \underset{\sim}{x}) = \frac{1}{[\Gamma(\alpha)]^n \beta^{n\alpha}} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\alpha-1} \exp \left(-\frac{1}{\beta} \sum_{i=1}^n x_i \right).$$

Aplicado o logaritmo, obtemos a log-verossimilhança expressa por

$$\ell(\alpha, \beta) = -n \ln \Gamma(\alpha) - n\alpha \ln \beta + (\alpha - 1) \sum_{i=1}^n \ln(x_i) - \frac{1}{\beta} \sum_{i=1}^n x_i.$$

Construção do Vetor Escore

O vetor escore é dado por

$$U(\underset{\sim}{\theta}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \ell}{\partial \alpha} \\ \frac{\partial \ell}{\partial \beta} \end{pmatrix},$$

em que $\underset{\sim}{\theta} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ é o vetor paramétrico.

As derivadas da log-verossimilhança são

$$\frac{\partial \ell}{\partial \alpha} = -n\psi(\alpha) - n \ln \beta + \sum_{i=1}^n \ln(x_i) \text{ e } \frac{\partial \ell}{\partial \beta} = -\frac{n\alpha}{\beta} + \frac{1}{\beta^2} \sum_{i=1}^n x_i.$$

Observação

$$\psi(\alpha) = \frac{d}{d\alpha} \ln \Gamma(\alpha)$$

é a função digama.

Vetor Escore e Equações de Máxima Verossimilhança

Portanto,

$$U(\underset{\sim}{\theta}) = \begin{pmatrix} -n\psi(\alpha) - n \ln \beta + \sum_{i=1}^n \ln(x_i) \\ -\frac{n\alpha}{\beta} + \frac{1}{\beta^2} \sum_{i=1}^n x_i \end{pmatrix}.$$

Os estimadores de máxima verossimilhança são obtidos por

$$U(\underset{\sim}{\theta}) = \underset{\sim}{0}.$$

Assim, temos o sistema

$$\begin{cases} -n\psi(\hat{\alpha}) - n \ln \hat{\beta} + \sum_{i=1}^n \ln(x_i) = 0, \\ -\frac{n\hat{\alpha}}{\hat{\beta}} + \frac{1}{\hat{\beta}^2} \sum_{i=1}^n x_i = 0. \end{cases}$$

Estimadores de Máxima Verossimilhança

A equação associada a β pode ser resolvida explicitamente, resultando em

$$\hat{\beta} = \frac{\bar{x}}{\hat{\alpha}}.$$

Portanto, $\hat{\beta}$ possui forma fechada, condicionada ao valor de $\hat{\alpha}$.

Para α , após substituir a expressão de $\hat{\beta}$, obtém-se

$$\ln(\hat{\alpha}) - \psi(\hat{\alpha}) = \ln(\bar{x}) - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(x_i).$$

Essa equação não possui solução analítica explícita para $\hat{\alpha}$, sendo necessária sua obtenção por um **método numérico**.

Matriz Hessiana

A matriz Hessiana é dada pela expressão

$$H(\underset{\sim}{\theta}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 \ell}{\partial \alpha^2} & \frac{\partial^2 \ell}{\partial \alpha \partial \beta} \\ \frac{\partial^2 \ell}{\partial \beta \partial \alpha} & \frac{\partial^2 \ell}{\partial \beta^2} \end{pmatrix}.$$

Então, encontradas as respectivas derivadas parciais, temos que

$$H(\underset{\sim}{\theta}) = \begin{pmatrix} -n\varphi(\alpha) & -\frac{n}{\beta} \\ -\frac{n}{\beta} & \frac{n\alpha}{\beta^2} - \frac{2\sum_{i=1}^n x_i}{\beta^3} \end{pmatrix}.$$

Observação

$$\varphi(\alpha) = \frac{\partial}{\partial \alpha} \psi(\alpha)$$

é a função trigama.

E seja a matriz de informação de Fisher dada por

$$I(\theta) = -E_{\theta}[H(\theta)].$$

Determina-se que

$$I(\theta) = \begin{pmatrix} n\varphi(\alpha) & \frac{n}{\beta} \\ \frac{n}{\beta} & \frac{n\alpha}{\beta^2} \end{pmatrix}.$$

Distribuição Assintótica dos Estimadores de Máxima Verossimilhança

Sob as condições de regularidade, em amostras suficientemente grandes, tem-se que

$$\hat{\theta}_{\sim} \stackrel{a}{\sim} N_2 \left(\theta_{\sim}, I \left(\theta_{\sim} \right)^{-1} \right),$$

em que $\hat{\theta}_{\sim} = \begin{pmatrix} \hat{\alpha} \\ \hat{\beta} \end{pmatrix}$ é o vetor de estimadores e $I \left(\theta_{\sim} \right)^{-1}$ é a inversa da $I \left(\theta_{\sim} \right)$.

Então obtemos que

$$\hat{\theta}_{\sim} \stackrel{a}{\sim} N_2 \left(\theta_{\sim}, \begin{pmatrix} \frac{1}{n\varphi(\alpha) - n/\alpha} & -\frac{\beta}{n\alpha\varphi(\alpha) - n} \\ -\frac{\beta}{n\alpha\varphi(\alpha) - n} & \frac{\varphi(\alpha)\beta^2}{n\alpha\varphi(\alpha) - n} \end{pmatrix} \right).$$

Assim, a inversa da matriz de Informação de Fisher fornece a matriz de variâncias e covariâncias assintóticas dos estimadores.

Obtenção dos Estimadores de Máxima Verossimilhança

A estimação dos parâmetros foi implementada no software R, utilizando as equações de máxima verossimilhança obtidas analiticamente. Para estimar α , utilizou-se a função `uniroot()`, que implementa o método de Brent, que combina a bisseção, o método da secante e a interpolação quadrática inversa para encontrar numericamente uma raiz de uma função contínua (BRENT, 1973).

Para sua aplicação, fornece-se um intervalo $[a, b]$ no qual a função apresente mudança de sinal,

$$f(a) \cdot f(b) < 0.$$

A função `uniroot()` retorna uma aproximação numérica para a raiz encontrada nesse intervalo.

Aplicação do Método à Distribuição Gama

Para estimar α , aplicou-se o método de Brent à equação de máxima verossimilhança obtida anteriormente. Inicialmente, adotou-se o intervalo $[0,1; 10]$. Caso não houvesse mudança de sinal nos extremos, o intervalo era ampliado até permitir a aplicação do método.

A raiz encontrada pela função `uniroot()` corresponde à estimativa numérica $\hat{\alpha}$. Como a equação de máxima verossimilhança para α possui uma única raiz positiva, a solução encontrada corresponde ao estimador de forma procurado. Após obter $\hat{\alpha}$, o estimador de escala é calculado diretamente por

$$\hat{\beta} = \frac{\bar{x}}{\hat{\alpha}}.$$

Assim, os dois estimadores são obtidos para cada amostra simulada.

Experimento de Monte Carlo

Para avaliar o comportamento dos estimadores de máxima verossimilhança, realizou-se uma simulação de Monte Carlo no software R.

Parâmetros Verdadeiros

$$\alpha = 4 \quad \beta = 3$$

- 1 **Tamanhos amostrais:** $n \in \{20, 30, 50, 100, 200\}$.
- 2 **Número de réplicas:** 10.000 para cada tamanho amostral, denotada pela variável R , totalizando 50.000 amostras simuladas.
- 3 **Procedimento:** em cada réplica, gerou-se uma amostra da distribuição Gama, calcularam-se $\hat{\alpha}$ e $\hat{\beta}$ e registraram-se as estimativas.

CrITÉRIOS para a Avaliação dos Estimadores

Para avaliar as estimativas obtidas nas amostras simuladas, utilizou-se, agrupando os resultados por tamanho amostral, os seguintes critérios:

- média das estimativas, $\bar{\hat{\theta}}_j = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \hat{\theta}_{jr}$,
- viés, $\text{Bias}(\hat{\theta}_j) = \bar{\hat{\theta}}_j - \theta_{j0}$,
- viés relativo percentual, $\text{RB}(\hat{\theta}_j) = 100 \frac{\bar{\hat{\theta}}_j - \theta_{j0}}{\theta_{j0}}$,
- variância de Monte Carlo, $\text{Var}_{MC}(\hat{\theta}_j) = \frac{1}{R-1} \sum_{r=1}^R \left(\hat{\theta}_{jr} - \bar{\hat{\theta}}_j \right)^2$,
- erro quadrático médio, $\text{EQM}(\hat{\theta}_j) = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \left(\hat{\theta}_{jr} - \theta_{j0} \right)^2$.

De tal forma que $\theta_1 = \alpha$ e $\theta_2 = \beta$ representam os parâmetros em estudo.

Média das Estimativas

As médias das estimativas obtidas pelos estimadores $\hat{\alpha}$ e $\hat{\beta}$ indicaram, dado o aumento do tamanho amostral, uma convergência para os parâmetros $\alpha_0 = 4$ e $\beta_0 = 3$. Então esse resultado evidencia a possibilidade dos estimadores serem consistentes.

tamanho_amostrai	med_est_alpha	med_est_beta
20	4.70390257596381	2.8273028213302
30	4.41859304243134	2.8997306985754
50	4.25707648354148	2.92843780017858
100	4.11731922909218	2.96971788649121
200	4.04886254960582	2.9899585419347

Viés das Estimativas

Os vieses das estimativas dos estimadores $\hat{\alpha}$ e $\hat{\beta}$ apresentaram uma diminuição conforme aumenta-se o tamanho amostral. Novamente, percebe-se uma evidência da consistência dos estimadores em estudo.

tamanho_amostrai	vies_est_alpha	vies_est_beta
20	0.703902575963806	-0.172697178669804
30	0.418593042431336	-0.1002693014246
50	0.257076483541479	-0.0715621998214173
100	0.117319229092185	-0.0302821135087892
200	0.0488625496058237	-0.010041458065297

Viés Relativo Percentual das Estimativas

Os vieses relativos percentuais das estimativas com estimadores $\hat{\alpha}$ e $\hat{\beta}$, como representação da magnitude dos vieses em grandeza do verdadeiro valor dos parâmetros, implicaram a mesma interpretação dada no critério anteriormente abordado.

tamanho_amostral	vies_rel_est_alpha	vies_rel_est_beta
20	17.5975643990951	-5.75657262232681
30	10.4648260607834	-3.34231004748668
50	6.42691208853698	-2.38540666071391
100	2.93298072730461	-1.00940378362631
200	1.22156374014559	-0.334715268843233

Variância de Monte Carlo das Estimativas

As variâncias de Monte Carlo das estimativas obtidas pelos estimadores $\hat{\alpha}$ e $\hat{\beta}$ mostraram uma diminuição da variação quadrática ao redor das respectivas médias das estimativas, com a elevação do tamanho amostral. Assim, os valores estimados dos parâmetros passaram à ficar mais centralizados nas suas médias cujas as mesmas denotaram uma convergência.

tamanho_amostrai	var_mc_est_alpha	var_mc_est_beta
20	2.77637168286686	0.873118752247756
30	1.46572921790453	0.606061176246105
50	0.739940150764339	0.362885100996143
100	0.333642433215737	0.187411210499592
200	0.151244854400793	0.0907790988639374

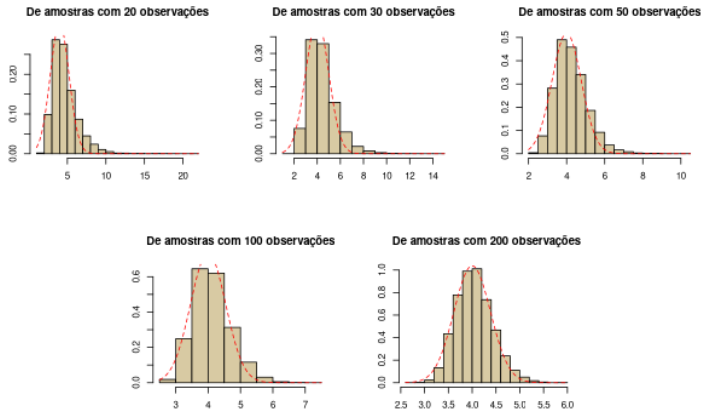
Erro Quadrático Médio das Estimativas

Os erros quadráticos médios das estimativas dos estimadores $\hat{\alpha}$ e $\hat{\beta}$, segundo o aumento do tamanho amostral, manifestaram uma contínua diminuição. Portanto, a precisão das estimativas para os verdadeiros valores dos parâmetros tornou-se melhor com mais observações nas amostras.

tamanho_amostrai	eqm_est_alpha	eqm_est_beta
20	2.9224965082809	0.919072370787111
30	1.51627160472882	0.626959837495971
50	0.755040970167693	0.370290919383819
100	0.337012558803775	0.189304253029891
200	0.152004878794767	0.0912352752401381

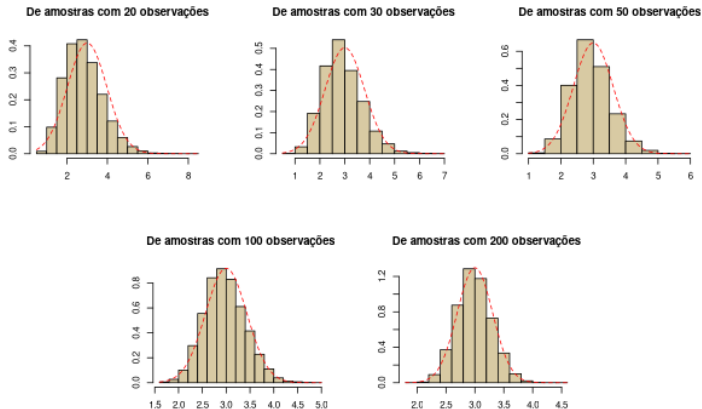
Aproximação da Distribuição Assintótica do Estimador de α

Pela análise dos histogramas das estimativas de α , dado tamanho amostral, é notável que a distribuição das estimativas obtidas aproxima-se da distribuição assintótica do estimador.



Aproximação da Distribuição Assintótica do Estimador de β

Pela análise dos histogramas das estimativas de β , dado tamanho amostral, é notável que a distribuição das estimativas obtidas aproxima-se da distribuição assintótica do estimador.



Conclusão do Estudo

O estudo permitiu obter os estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros de forma e escala da distribuição Gama, combinando a abordagem analítica com a implementação computacional no R.

Nas simulações de Monte Carlo, observou-se que:

- As médias das estimativas de α e β aproximaram-se dos respectivos parâmetros verdadeiros à medida que o tamanho amostral aumentou.
- Os vieses diminuíram em magnitude e as variâncias de Monte Carlo foram reduzidas, indicando estimativas menos dispersas e com menores desvios médios.
- Os valores apresentados na tabela de erro quadrático médio também diminuíram com o aumento do tamanho amostral.
- Os histogramas mostraram que as distribuições das estimativas de $\hat{\alpha}$ e $\hat{\beta}$ aproximaram-se das respectivas distribuições assintóticas conforme o tamanho amostral aumentou.

De forma geral, os resultados observados foram compatíveis com o comportamento assintótico esperado dos estimadores de máxima verossimilhança, mostrando a importância do tamanho amostral na precisão e estabilidade das estimativas dos parâmetros da distribuição Gama.

Referências Bibliográficas

MORETTIN, P. A; BUSSAB, W. O. **Estatística Básica**. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

SILVA, A. P. N. et al. **Valores efetivos de precipitação pluvial para manejo da irrigação na cana-de-açúcar em Goiana, Pernambuco**. Agrária - Revista Brasileira de Ciências Agrárias, [S. l.], v. 5, n. 4, p. 585-591, 2022. DOI: 10.5039/agraria.v5i4a980. Disponível em: www.agraria.pro.br. Acesso em: 16 set. 2026.

BOLDRINI, J. L. et al. **Álgebra Linear**. 3. ed. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1980.

BRENT, R. P. **Algorithms for Minimization without Derivatives**. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1973.

R CORE TEAM. **uniroot: One Dimensional Root (Zero) Finding**. R Documentation, pacote stats. Disponível em: [Documentação oficial do R](#). Acesso em: 22 set. 2026.